Les structures : Foreach

Démonstration 07 du module 4

L'objectif de cette démonstration est de vous montrer le fonctionnement la boucle Foreach.

Déroulement

La boucle `Foreach` est la boucle qui s'utilise avec des variables de type `Array` et `ArrayList`.

En effet la boucle fonctionne avec un index qui va parcourir les variables et traiter les valeurs contenues dans chaque index du tableau.

Le nombre de tours de boucle dépend du nombre de valeurs contenues dans la variable.

- La structure `Foreach` est employée pour exprimer les propriétés d'un ou de plusieurs objets contenus dans une variable.
- Reprenons l'exemple de la variable `Array` :

```
$array = "PC1","PC2","PC3"
Foreach ( $i in $array){
    write-host "Voici la valeur de l'index $i"
}
```

```
Voici la valeur de l'index PC1
Voici la valeur de l'index PC2
Voici la valeur de l'index PC3
```

Trois index sont présents dans la variable `$array` donc trois tours de boucle.

A chaque tour de boucle, la valeur de l'index `$i` prend la valeur de l'index suivant dans le tableau.

Avec une variable de type `ArrayList`, nous allons explorer des objets.

```
$users = Get-ADUser -Filter *
foreach ($i in $users){
    Write-Host "Bonjour" $i.givenname $i.name
   }
```


© ENI – Tous droits réservés

```
Bonjour Ferdinand Morse
Bonjour Britanney Yang
Bonjour Reese Randall
Bonjour Adele Pena
Bonjour Keiko Huber
```

A chaque tour de boucle, l'index contient un objet, ici un utilisateur Active Directory. On spécifie les propriétés de l'objet avec le « . ».

La structure `Foreach` accepte des commandes « action ». Ces actions sont décidées la plupart du temps pour donner suite à un test venant d'une structure `If`.

```
$users = Get-ADUser -Filter *
foreach ($i in $users){
        if ( $i.name -in "Administrator","krbtgt","guest","toto")
            {BREAK}
        Write-Host "Bonjour" $i.givenname $i.name
   }
```

Avec l'action `BREAK` la boucle s'arrête si elle détecte un des quatre comptes indiqués dans la condition du `If`.

```
$users = Get-ADUser -Filter *
foreach ($i in $users){
        if ( $i.name -in "Administrator","krbtgt","guest","toto")
            {CONTINUE}
        Write-Host "Bonjour" $i.givenname $i.name
   }
```

Avec l'action `CONTINUE` la boucle continue sans traiter l'objet qui a répondu « Vrai » au test.

© ENI – Tous droits réservés